

## Zadanie A1

### *Reakcje z udziałem kwasów i zasad, obliczanie wartości pH*

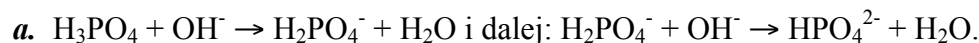
W pięciu naczyniach zmieszano po dwa roztwory, każdy o objętości  $100\text{ cm}^3$ . Oblicz wartości pH w otrzymanych mieszaninach (a – e), a tam gdzie zaszły reakcje, zapisz ich równania w formie jonowej:

- a.*  $\text{H}_3\text{PO}_4$  o stężeniu  $0,2\text{ mol/dm}^3$  +  $\text{NaOH}$  o stężeniu  $0,3\text{ mol/dm}^3$ ;
- b.*  $\text{CH}_3\text{COOH}$  o stężeniu  $0,4\text{ mol/dm}^3$  +  $\text{NaOH}$  o stężeniu  $0,4\text{ mol/dm}^3$ ;
- c.*  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  o stężeniu  $0,2\text{ mol/dm}^3$  +  $\text{HCl}$  o stężeniu  $0,2\text{ mol/dm}^3$ ;
- d.* metyloamina o stężeniu  $0,1\text{ mol/dm}^3$  +  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  o stężeniu  $0,1\text{ mol/dm}^3$ ;
- e.*  $\text{KMnO}_4$  o stężeniu  $0,04\text{ mol/dm}^3$  zawierający  $\text{H}_2\text{SO}_4$  o stężeniu  $0,2\text{ mol/dm}^3$  +  $\text{KI}$  o stężeniu  $0,4\text{ mol/dm}^3$  (zakładamy że  $\text{H}_2\text{SO}_4$  jest mocnym kwasem dwuprotonowym).

Wartości stałych dysocjacji kwasowej,  $K_a$ :

|                          |                     |                           |                   |                     |                    |                            |                    |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| $\text{CH}_3\text{COOH}$ | $1,6 \cdot 10^{-5}$ | $\text{H}_2\text{CO}_3$   | $4 \cdot 10^{-7}$ | $\text{HCO}_3^-$    | $5 \cdot 10^{-11}$ | $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$ | $4 \cdot 10^{-11}$ |
| $\text{H}_3\text{PO}_4$  | $6 \cdot 10^{-3}$   | $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ | $6 \cdot 10^{-8}$ | $\text{HPO}_4^{2-}$ | $5 \cdot 10^{-13}$ |                            |                    |

### Rozwiązanie zadania A1

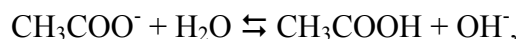
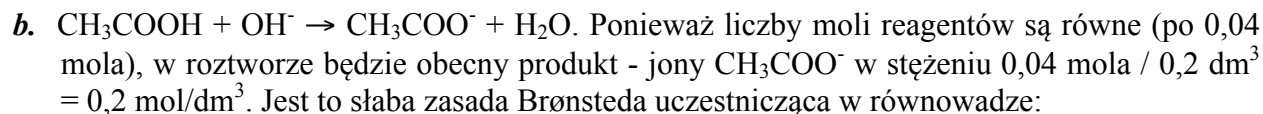


Z porównania liczb moli (0,02 mola  $\text{H}_3\text{PO}_4$  i 0,03 mola jonów  $\text{OH}^-$ ) wynika, że w roztworze występuje równomolowa mieszanina  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  i  $\text{HPO}_4^{2-}$  o stężeniu  $0,01 \text{ mola} / 0,2 \text{ dm}^3 = 0,05 \text{ mol/dm}^3$  każdy. Równowagę w takim układzie opisuje równanie:  $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+$  i stała dysocjacji kwasowej dla jonu  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \quad \text{Po przekształceniach otrzymujemy: } [\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]}$$

i po logarytmowaniu:  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-])$ .

Ponieważ stężenia form  $\text{HPO}_4^{2-}$  i  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  są równe,  $\text{pH} = \text{p}K_a = -\log(6 \cdot 10^{-8}) = 7,2$ .

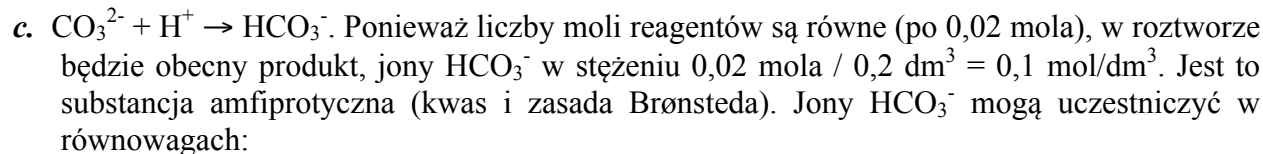


stała równowagi tej reakcji to  $K_b = 10^{-14}/K_a$  (dla kwasu octowego)  $= 10^{-14} / 1,6 \cdot 10^{-5} = 6 \cdot 10^{-10}$ ;

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

Można przyjąć, że  $[\text{OH}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$  oraz (ze względu na bardzo małą wartość  $K_b$ ), że stopień protonowania jonów  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  jest bardzo mały i  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0,2 \text{ mol/dm}^3$ .

Wówczas  $K_b = [\text{OH}^-]^2/[\text{CH}_3\text{COO}^-]$  i  $[\text{OH}^-] = (K_b [\text{CH}_3\text{COO}^-])^{1/2}$ . Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy  $[\text{OH}^-] = (6 \cdot 10^{-10} \cdot 0,2)^{1/2} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$ . Stąd  $\text{pOH} = 5,0$  i  $\text{pH} = 9,0$ . Stopień protonowania  $= [\text{OH}^-]/0,2 = 1,1 \cdot 10^{-5} / 0,2 = 5,5 \cdot 10^{-5}$ , czyli jest rzeczywiście bardzo mały (zgodnie z przyjętym założeniem).



Dla stałych dysocjacji kwasowej przyjmujemy symbole:  $K_{a1}$  (stała dysocjacji  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) i  $K_{a2}$  (stała dysocjacji  $\text{HCO}_3^-$ )

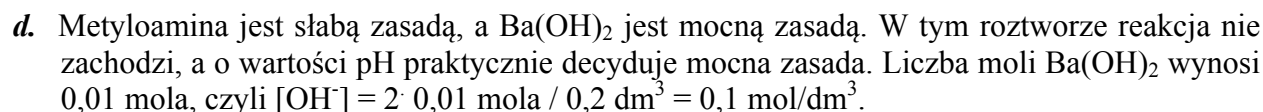
$$\text{Ponieważ: } K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \text{i} \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} \\ [\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]/K_{a1} \quad [\text{CO}_3^{2-}] = K_{a2} [\text{HCO}_3^-]/[\text{H}^+]$$

$$\text{Stąd: } [\text{H}^+] = K_{a2} [\text{HCO}_3^-]/[\text{H}^+] - [\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]/K_{a1}.$$

$$\text{Po uporządkowaniu i przyjęciu, że } [\text{HCO}_3^-] = c \quad [\text{H}^+]^2 = K_{a2} \cdot K_{a1} \cdot c / (K_{a1} + c)$$

$$\text{Przyjmując, że } c \gg K_{a1}, \text{ otrzymamy: } [\text{H}^+] = (K_{a1} \cdot K_{a2})^{1/2}$$

$$\text{Po podstawieniu otrzymujemy: } [\text{H}^+] = (4 \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-11})^{1/2} = 4,5 \cdot 10^{-9}; \quad \text{pH} = 8,4$$



W rezultacie  $\text{pOH} = 1,0$ , a  $\text{pH} = 13,0$ .



redukcja:  $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

utlenianie:  $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$

sumarycznie:  $2\text{MnO}_4^- + 10\text{I}^- + 16\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{I}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

W warunkach reakcji jony  $\text{I}^-$  występują w nadmiarze, w rezultacie zużyją się jony  $\text{MnO}_4^-$  (czyli 4 milimole). Liczba moli jonów  $\text{I}^-$  w wyniku reakcji zmniejszy się o 0,02 mola, czyli po jej zakończeniu wyniesie  $0,04 - 0,02 = 0,02$  mola. Końcowe stężenie jonów jodkowych wyniesie  $0,02 \text{ mola} / 0,2 \text{ dm}^3 = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ . Jednocześnie zmniejszy się liczba moli jonów  $\text{H}^+$  o  $0,004 \cdot 8 = 0,032$  mola.

Po zakończeniu reakcji liczba moli jonów  $\text{H}^+$  wyniesie:  $0,04 \text{ mola} - 0,032 \text{ mol/dm}^3 = 0,008$  mola. W rezultacie stężenie końcowe jonów  $\text{H}^+$  wyniesie  $0,008 \text{ mola} / 0,2 \text{ dm}^3 = 0,04 \text{ mol/dm}^3$ .

$$\text{pH} = -\log(0,04) = 1,4.$$